Bài 1: Ta có: $x = (1, 2, 0)$, $w = (0,5; -0,2; 0,4)$.
$b = 0,1$.

$\Rightarrow z = w^T x + b = 0,2$.

$\Rightarrow P(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-z}} = 0,5498$

Bài 2: $P(y=1|x) = 0,72$.

+) $r = 0,5$ thì model dự đoán x thuộc class 1.

+) $r = 0,8$ thì model dự đoán x thuộc class 0.

Khi tăng threshold, thì precision sẽ tăng lên do giảm số lượng False Positive, trong khi recall sẽ giảm do số lượng False Negative tăng. Ngược lại, khi giảm threshold thì precision sẽ giảm và recall sẽ tăng.

Bài 3:

$$\text{Precision} = \frac{80}{80+10} = 0,889.$$

$$\text{Recall} = \frac{80}{80+20} = 0,8, \quad F_1 = \frac{2.0,889.0,8}{0,889+0,8} = 0,8421$$

Với bài toán phát hiện spam:

+ False Positive: Chỉ email đó là spam, thực tế nó là email bình thường hoặc quan trọng.

+ False Negative: Chỉ email đó bình thường, trong khi thực chất đó là email spam.

Bài 4:

Với việc mọi sample trong dataset được model dự đoán là negative thì precision và recall sẽ bằng 0. Do đó, cần kiểm tra precision, recall, f1-score thay vì chỉ dựa vào accuracy.

Được quét bằng CamScanner